

數學 必修部分 試卷二

一小時十五分鐘完卷
(上午十一時三十分至下午十二時四十五分)

考生須知

- (一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。
- (二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**試卷完**」字樣。
- (三) 本試卷各題佔分相等。
- (四) **本試卷全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- (六) 答案錯誤，不另扣分。

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. $\frac{6x}{(3x^{-5})^{-2}} =$

A. $54x^8$ 。

B. $\frac{2x^8}{3}$ 。

C. $\frac{54}{x^9}$ 。

D. $\frac{2}{3x^9}$ 。

2. 若 $a(a+b)=2(b-a)$ ，則 $b=$

A. $\frac{a^2+a}{2+a}$ 。

B. $\frac{a^2-2a}{2+a}$ 。

C. $\frac{a^2+2a}{2-a}$ 。

D. $\frac{a^2-a}{2-a}$ 。

3. $\frac{5}{4k+3} - \frac{2}{4k-3} =$

A. $\frac{12k-21}{16k^2-9}$ 。

B. $\frac{12k+9}{16k^2-9}$ 。

C. $\frac{14k-21}{16k^2-9}$ 。

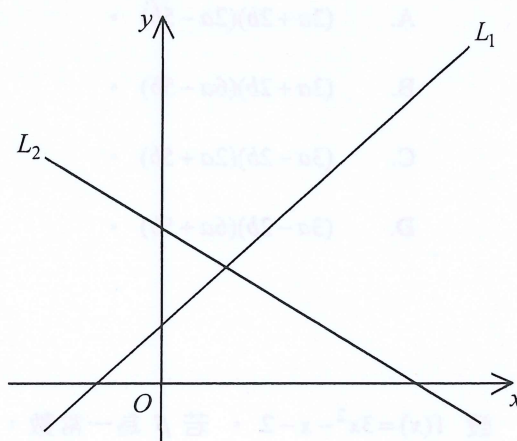
D. $\frac{14k+9}{16k^2-9}$ 。

4. $(3a+2b)(4a-5b) - a(6a+4b) =$
- A. $(3a+2b)(2a-5b)$ °
- B. $(3a+2b)(6a-5b)$ °
- C. $(3a-2b)(2a+5b)$ °
- D. $(3a-2b)(6a+5b)$ °
5. 設 $f(x) = 3x^2 - x - 2$ ° 若 β 為一常數，則 $f(1+\beta) - f(1-\beta) =$
- A. 2β °
- B. 10β °
- C. $6\beta^2 - 2$ °
- D. $6\beta^2 - 2\beta$ °
6. 設 $g(x) = ax^3 + 4ax^2 - 24$ ，其中 a 為一常數。若 $x+2$ 為 $g(x)$ 的因式，則 $g(2) =$
- A. -96 °
- B. 0 °
- C. 3 °
- D. 48 °
7. 若 h 及 k 均為常數使得 $(x+h)(x+6) \equiv (x+4)^2 + k$ ，則 $k =$
- A. -28 °
- B. -16 °
- C. -4 °
- D. 2 °

8. 圖中，直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別為 $x+ay+b=0$ 及 $bx+y+c=0$ 。下列何者正確？

- I. $c < 0$
- II. $ab < 1$
- III. $ac < b$

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III



9. 某玩具的成本較其售價低 $x\%$ 。售出該玩具後，盈利百分率為 25% 。求 x 。

- A. 20
- B. 25
- C. 75
- D. 80

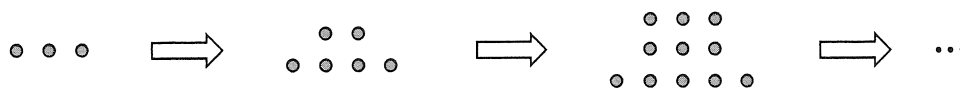
10. 某高爾夫球場的實際面積為 0.75 km^2 。若該球場在某地圖上的面積為 300 cm^2 ，則該地圖的比例尺為

- A. 1:250。
- B. 1:5 000。
- C. 1:62 500。
- D. 1:25 000 000。

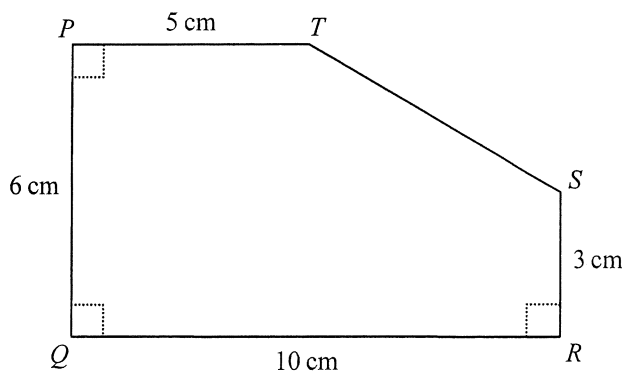
11. 已知 w 隨 u 的立方及 v 的平方根正變。當 $u=2$ 及 $v=4$ 時， $w=8$ 。當 $u=4$ 及 $v=9$ 時， $w=$

- A. 96。
- B. 324。
- C. 384。
- D. 729。

12. 圖中，第 1 個圖案包含 3 粒點子。對任意正整數 n ，第 $(n+1)$ 個圖案是由第 n 個圖案加上 $(2n+1)$ 粒點子所組成。求第 7 個圖案的點子數目。



- A. 15
B. 27
C. 38
D. 51
13. $5-4x < 9$ 及 $\frac{2x-3}{7} > 1$ 的解為
- A. $x < -1$ 。
B. $x > -1$ 。
C. $x < 5$ 。
D. $x > 5$ 。
14. 圖中， $PQRST$ 為五邊形，其中所有的量度均準確至最接近的 cm 。設 $A \text{ cm}^2$ 為該五邊形的實際面積。求 A 值的範圍。



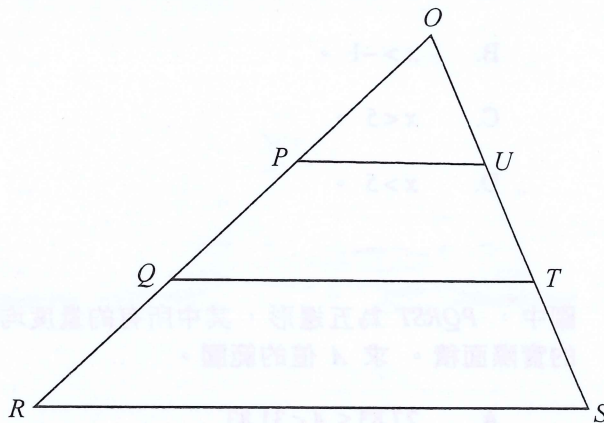
15. 某扇形的角減少 60% ，而它的半徑卻增加 $k\%$ 。若該扇形的弧長維持不變，求 k 的值。
- A. 40
B. 60
C. 67
D. 150

16. 若一底半徑為 $5a$ cm 及高為 $7b$ cm 的直立圓柱體的體積為 525 cm^3 ，則一底半徑為 $7a$ cm 及高為 $5b$ cm 的直立圓錐體的體積為

- A. 175 cm^3 。
 B. 245 cm^3 。
 C. 490 cm^3 。
 D. 735 cm^3 。

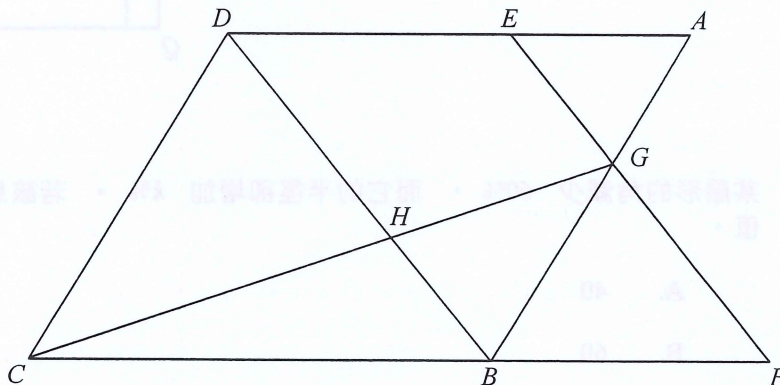
17. 圖中， P 及 Q 均為 OR 上的點而 U 及 T 均為 OS 上的點使得 $OP=PQ=QR$ 且 $PU \parallel QT \parallel RS$ 。梯形 $PQTU$ 的面積與梯形 $QRST$ 的面積之比為

- A. $1:2$ 。
 B. $2:3$ 。
 C. $3:5$ 。
 D. $4:9$ 。



18. 圖中， $ABCD$ 為一平行四邊形。設 E 為 AD 上的一點使得 $AE:ED=2:5$ 。延長 CB 至點 F 使得 $BF=DE$ 。將 AB 與 EF 的交點記為 G 。已知 BD 與 CG 相交於點 H 。若 $\triangle AEG$ 的面積為 48 cm^2 ，則 $\triangle CDH$ 的面積為

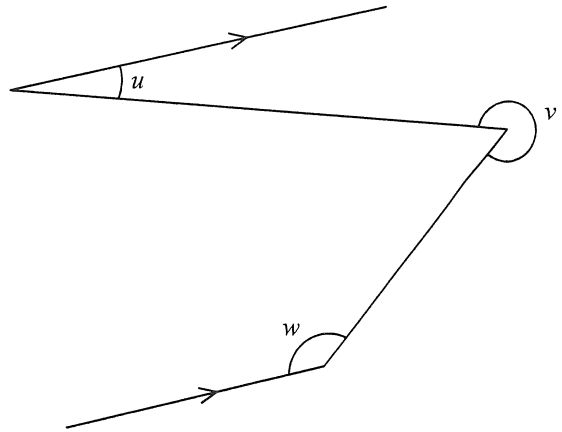
- A. 98 cm^2 。
 B. 343 cm^2 。
 C. 420 cm^2 。
 D. 588 cm^2 。



19. 根據圖中所示，下列何者必為正確？

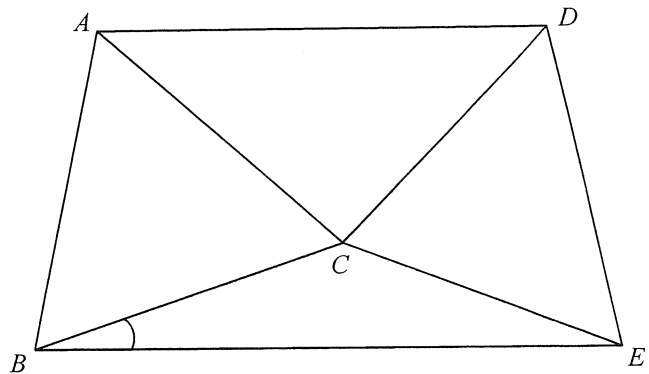
- I. $u - v + w = 0^\circ$
- II. $u + v - w = 180^\circ$
- III. $u + v + w = 450^\circ$

- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. 只有 I 及 III
- D. 只有 II 及 III



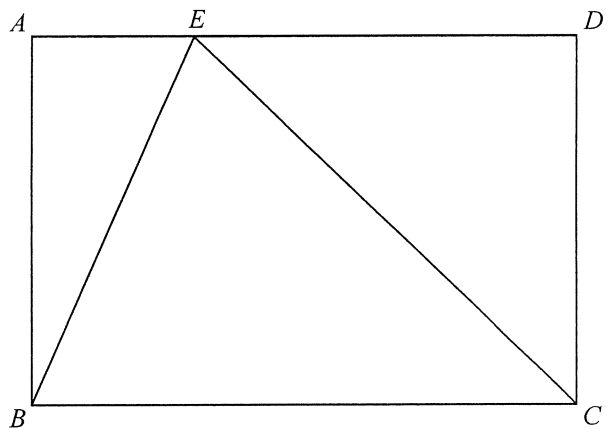
20. 圖中， ABC 為一等邊三角形及 CDE 為一等腰三角形且 $CD = CE$ 。若 $\angle DCE = 78^\circ$ 及 $\angle ADC = \angle CAD = 40^\circ$ ，則 $\angle CBE =$

- A. 14° 。
- B. 19° 。
- C. 24° 。
- D. 29° 。



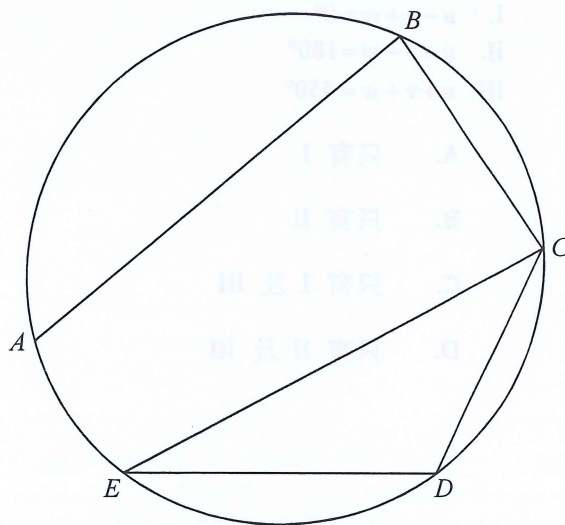
21. 圖中， $ABCD$ 為一長方形。設 E 為 AD 上的一點使得 $BE = 8 \text{ cm}$ 及 $CE = 15 \text{ cm}$ 。若 $BC = 17 \text{ cm}$ ，求長方形 $ABCD$ 的面積。

- A. 60 cm^2
- B. 68 cm^2
- C. 120 cm^2
- D. 136 cm^2



22. 圖中， $ABCDE$ 為一圓。若 $AB=10\text{ cm}$ 、 $BC=5\text{ cm}$ 、 $\angle ABC=90^\circ$ 及 $\angle CED=40^\circ$ ，求 CD 準確至最接近的 cm 。

- A. 5 cm
B. 6 cm
C. 7 cm
D. 8 cm



23. 某船位於燈塔以西 50 km 。若該船沿 $S60^\circ E$ 方向移動，求該船與燈塔間的最短距離。

- A. 20 km
B. 25 km
C. 43 km
D. 87 km

24. 點 P 向左平移 4 單位至點 Q 。若 Q 對 y 軸的反射影像的坐標為 $(5, -1)$ ，則 P 的極坐標為

- A. $(1, 45^\circ)$ 。
B. $(1, 225^\circ)$ 。
C. $(\sqrt{2}, 45^\circ)$ 。
D. $(\sqrt{2}, 225^\circ)$ 。

25. 設 A 為直線 $9x+4y-7=0$ 與直線 $9x-4y+7=0$ 的交點。若 P 為直角坐標平面上的一動點使得 P 與 A 間的距離為 8 ，則 P 的軌跡為一

- A. 圓。
- B. 三角形。
- C. 四邊形。
- D. 正六邊形。

26. 直線 L 的方程為 $kx+4y-2k=0$ ，其中 k 為一常數。若 L 垂直於直線 $6x-9y+4=0$ ，求 L 的 y 截距。

- A. -3
- B. -2
- C. 2
- D. 3

27. 圓 C_1 及圓 C_2 的方程分別為 $2x^2+2y^2+4x+8y-149=0$ 及 $x^2+y^2-8x-20y-53=0$ 。下列何者正確？

- I. C_1 的圓心在 C_2 上。
- II. C_1 與 C_2 的半徑相等。
- III. C_1 與 C_2 相交於兩相異點。

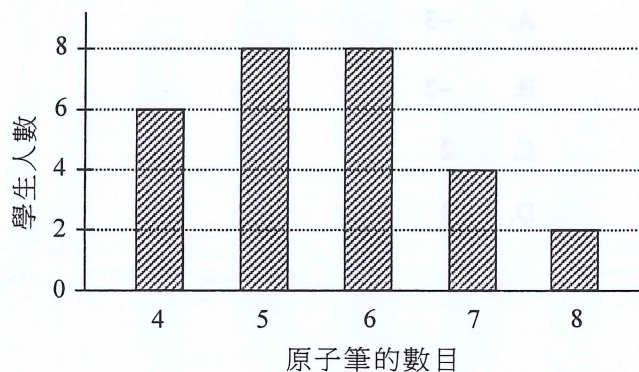
- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. 只有 I 及 III
- D. 只有 II 及 III

28. 從四張分別記有數字 3、5、7 及 9 的紙卡中，隨機同時抽出兩個數字。求抽出數字之積大於 35 的概率。

- A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{3}$
 C. $\frac{2}{3}$
 D. $\frac{3}{8}$

29. 下面的棒形圖顯示某些學生擁有原子筆的數目的分佈。求該分佈的四分位數間距。

- A. 1
 B. 2
 C. 4
 D. 6



30. 考慮以下整數：

3 3 8 8 8 10 12 m n

設 x 、 y 及 z 分別為以上整數的中位數、平均值及眾數。若以上整數的分佈域為 9，則下列何者必為正確？

- I. $x=8$
 II. $y=8$
 III. $z=8$

- A. 只有 I
 B. 只有 II
 C. 只有 I 及 III
 D. 只有 II 及 III

乙部

31. $B000000000000030_{16} =$

- A. $10 \times 2^{60} + 48$ 。
- B. $11 \times 2^{60} + 48$ 。
- C. $10 \times 2^{64} + 768$ 。
- D. $11 \times 2^{64} + 768$ 。

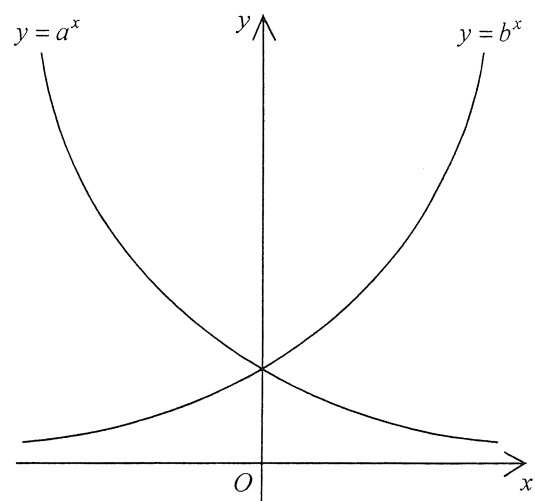
32. 若方程 $(\log_{\pi} x)^2 - 10 \log_{\pi} x + 24 = \log_{\pi} x$ 的根為 α 及 β ，則 $\alpha\beta =$

- A. π^{10} 。
- B. π^{11} 。
- C. $\log_{\pi} 10$ 。
- D. $\log_{\pi} 11$ 。

33. 圖中所示為在同一直角坐標系上 $y = a^x$ 的圖像及 $y = b^x$ 的圖像，其中 a 及 b 均為正常數。若 $y = a^x$ 的圖像為 $y = b^x$ 的圖像對 y 軸的反射影像，則下列何者正確？

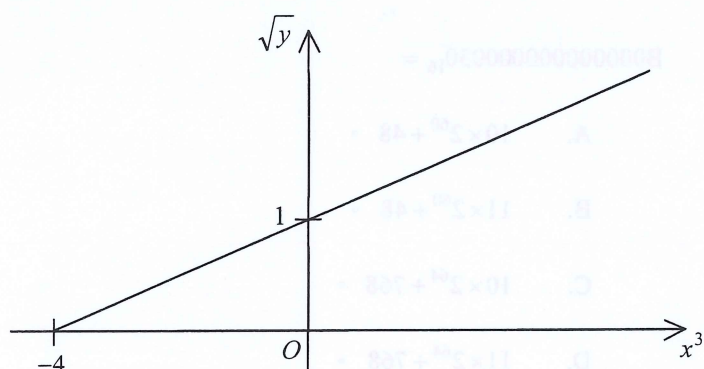
- I. $a < 1$
- II. $b > 1$
- III. $ab = 1$

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III



34. 圖中的圖像顯示 x^3 與 $\sqrt{y}$ 之間的線性關係。若 $x=2$ ，則 $y=$

- A. 3。
- B. 8。
- C. 9。
- D. 33。



35. 若 $a > 0$ ，則下列何者為等差數列？

- I. $\log a^{-3}, \log a, \log a^5$
- II. $8-4a, 9-5a, 10-6a$
- III. $\cos(90-a)^\circ, \cos 90^\circ, \cos(90+a)^\circ$

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

36. 考慮以下的不等式組：

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 2x + y + 3 \geq 0 \\ x + y + 1 \leq 0 \end{cases}$$

設 D 為表示以上的不等式組的解之區域。求常數 k 使得 $4x+3y+k$ 的最小值為 24，其中 (x, y) 為 D 中的一點。

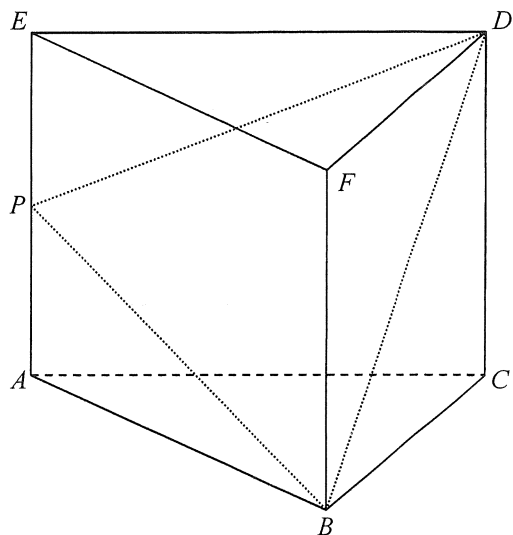
- A. 25
- B. 27
- C. 37
- D. 53

37. 定義 $z_1 = \frac{2+ki}{1+i}$ 及 $z_2 = \frac{k+5i}{2-i}$ ，其中 k 為一實數。若 z_1 的虛部等於 z_2 的虛部，則 $z_1 - z_2 =$

- A. -20 。
B. 0 。
C. 3 。
D. 10 。

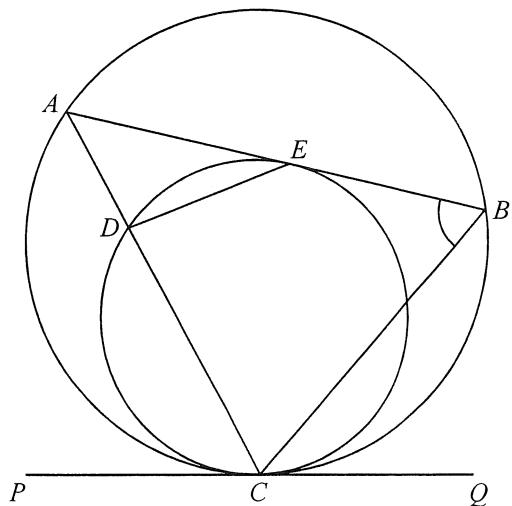
38. 圖中， $ABCDEF$ 為一直立三角柱體。 P 為 AE 上的一點。若 $AB = AC = 12$ cm、 $AP = 9$ cm、 $EP = 5$ cm 及 $BD = 2k$ cm，求 $\triangle BDP$ 的面積。

- A. $\sqrt{(k^2-1)(196-k^2)} \text{ cm}^2$
B. $\sqrt{(k^2-1)(196+k^2)} \text{ cm}^2$
C. $\sqrt{(k^2+1)(196-k^2)} \text{ cm}^2$
D. $\sqrt{(k^2+1)(196+k^2)} \text{ cm}^2$



39. 圖中， ABC 及 CDE 均為圓使得 ADC 為一直線。 PQ 為該兩圓在 C 的公切線。 AB 為圓 CDE 在 E 的切線。若 $\angle ADE = 100^\circ$ 及 $\angle BCQ = 35^\circ$ ，則 $\angle ABC =$

- A. 55° 。
B. 65° 。
C. 70° 。
D. 80° 。



40. 某三角形的三邊的方程為 $4x+3y=24$ 、 $4x-3y=24$ 及 $x=a$ ，其中 a 為一常數。
若該三角形的內心的 x 坐標為 31，則 $a=$

- A. 15。
- B. 31。
- C. 45。
- D. 51。

41. 求 c 值的範圍使得圓 $x^2+y^2-6x+cy-7=0$ 與直線 $x-y+9=0$ 相交。

- A. $-56 \leq c \leq 8$
- B. $-8 \leq c \leq 56$
- C. $c \leq -56$ 或 $c \geq 8$
- D. $c \leq -8$ 或 $c \geq 56$

42. 6 名男生與 5 名女生排成一隊。若沒有男生相鄰而排，則可排成多少不同的隊？

- A. 86 400
- B. 172 800
- C. 213 444
- D. 399 168 000

43. 某箱子內有 8 本中文書及 7 本英文書。若從該箱子中隨機同時抽出 5 本書，求抽出至多 3 本中文書的概率。

A. $\frac{2}{11}$

B. $\frac{9}{11}$

C. $\frac{61}{143}$

D. $\frac{82}{143}$

44. 在一測驗，某兩學生的測驗得分之差及標準分之差分別為 30 分及 6。在該測驗，測驗得分的標準差為

A. 5 分。

B. 24 分。

C. 25 分。

D. 36 分。

45. 六個數 $20a+3$ 、 $20a+5$ 、 $20a+9$ 、 $20a+11$ 、 $20a+15$ 及 $20a+17$ 的方差為

A. 5。

B. 10。

C. 25。

D. $20a+25$ 。

– 試卷完 –

